

Fundamentos de Computação Gráfica

Iluminação

Iluminação

- ▶ O resultado da visualização gráfica de modelos 3D pode ser decepcionante se atendermos somente à geometria, pois a imagem aparece plana, falhando na tentativa de mostrar a sua natureza tridimensional.



Figura 2.1 - Exemplo de uma esfera sem e com iluminação.

Iluminação

- ▶ Este aspecto é uma consequência da atribuição de uma cor constante a cada superfície, sem incluir as variações de cor (mesmo que sejam ténues) causadas pela iluminação.
- ▶ Na realidade, como se pode verificar pela figura 2.1, uma esfera iluminada tem uma forma circular com muitas gradações de cor. São essas gradações que dão às imagens bidimensionais o aspecto de serem tridimensionais.

3/68

Iluminação

- ▶ Assim, é importante adicionar, aos modelos 3D a criar, a interação entre a luz e matéria (as superfícies).
- ▶ Portanto, devem ser desenvolvidos modelos separados para definir as fontes de luz e como a luz que de lá emana vai interagir com o mundo 3D.
- ▶ Na CG existem dois grupos de modelos de iluminação:
 - Modelos de iluminação local;
 - Modelos de iluminação global.

4/68

Iluminação

- ▶ Os modelos de iluminação local permitem calcular a gradação de cor a atribuir a cada ponto na superfície, independentemente de outros objetos (ou superfícies) na cena.
- ▶ Os modelos de iluminação global permitem calcular a gradação de cor a atribuir a cada ponto na superfície, atendendo à interferência de outros objetos (ou superfícies) na cena.

5/68

Iluminação

– Luz e Matéria –

- ▶ A interação entre a luz e a matéria é regulada por leis físicas, como a da conservação da energia, para deduzir equações que descrevem como a luz é refletida pelas superfícies.
- ▶ Quando vemos um ponto num objeto, a cor que vemos é determinada por múltiplas interações entre fontes de luz e as superfícies refletoras.

6/68

Iluminação

– Luz e Matéria –

- ▶ Essa interação pode ser vista como um processo recursivo.
 - A luz que incide em A reflete-se, alguma da qual atinge B, que se reflete de novo de forma parcial para A, etc.
 - Esta interação é responsável por efeitos de sombreamento subtil, como a penetração de cores entre superfícies adjacentes.

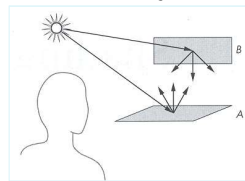


Figura 2.2 – Superfícies refletoras.

7/68

Iluminação

– Luz e Matéria –

- ▶ Quando a luz atinge diretamente o olho, este verá a cor da fonte da luz.
- ▶ Se a luz que atinge o olho já sofreu reflexão, a sua cor dependerá da interação entre a fonte e a superfície:
 - ▶ será a cor da luz refletida da superfície em direção ao olho.
- ▶ Como se sabe, em CG substitui-se o observador pelo plano de projeção, em que a janela de recorte desse plano será mapeada no ecrã.

8/68

Iluminação

– Luz e Matéria –

- ▶ Assim, só precisam de ser considerados os raios que atingem o *COP*, depois de passarem pelo retângulo de recorte.

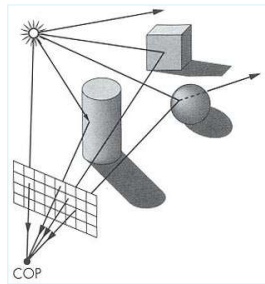


Figura 2.3 – Luz, superfícies e visualização.

9/68

Iluminação

– Luz e Matéria –

- ▶ Quando a luz atinge uma superfície, alguma é absorvida, outra é refletida.
- ▶ Se a superfície for translúcida, alguma luz é ainda transmitida através da superfície, e irá interagir com outros objetos.
 - Um objeto vermelho iluminado por uma luz branca absorve a maioria da luz incidente, mas reflete a luz com frequências vermelhas.
 - Um objeto brilhante aparece assim porque a sua superfície é lisa, enquanto que um objeto baço tem uma superfície rugosa.

10/68

Iluminação

– Luz e Matéria –

- ▶ Todo este processo de interação é descrito na área da CG por uma equação integral, a equação de apresentação (ou de *rendering*).
- ▶ Quando se trata com interações entre fontes de luz e superfícies na cena tem que se definir:
 - modelos para essas fontes de luz
 - modelos de comportamento dessas superfícies, isto é, modelos de reflexão.
- ▶ Os modelos de reflexão são genericamente conhecidos na área da CG como materiais.

11/68

Iluminação

– Matéria –

- ▶ Os tipos de superfícies que existem são:
 - Superfícies difusas:
 - Onde a reflexão da luz é feita em todas as direções. Daí serem baças.
 - Superfícies perfeitamente difusas dispersam a luz igualmente em todas as direções, tendo o mesmo aspeto para todos os observadores.
 - Superfícies especulares:
 - Onde a maioria da luz refletida é dispersa numa gama apertada de ângulos próximos do ângulo com que a luz chegou. Daí serem brilhantes.
 - Os espelhos são superfícies perfeitamente especulares.

- ...

12/68

Iluminação

– Matéria –

- ▶ Os tipos de superfícies que existem são:
 - ...
 - Superfícies translúcidas:
 - Alguma luz penetra no objeto e emerge desse objeto noutro ponto (processo de refração).
- ▶ Os objetos do mundo 3D poderão ser compostos por várias características de qualquer um destes tipos de superfícies.
- ▶ No Blender, a definição destes modelos é feita no adição dos materiais às *meshes* dos objetos.

13/68

Iluminação

– Matéria –

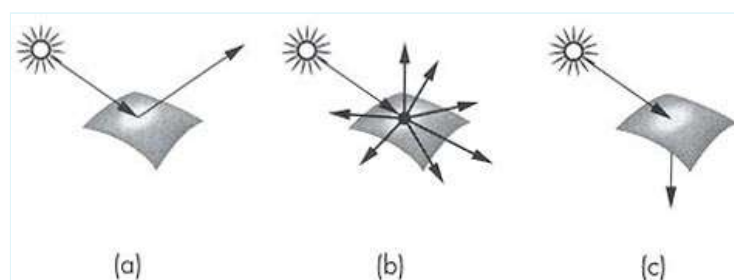


Figura 2.4 – Interações luz-matéria, em superfície especular (a), difusa (b) e translúcida (c).

14/68

Iluminação

– Fontes de luz –

- ▶ Embora uma fonte de luz possa também emitir luz refletida que incidiu proveniente do ambiente circundante, este termo, em CG, é normalmente negligenciado.

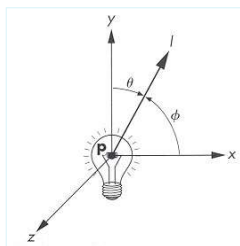


Figura 2.5 – Fonte de luz.

15/68

Iluminação

– Fontes de luz –

- ▶ Uma fonte de luz pode ser considerada como uma superfície, em que cada ponto emite luz caracterizada pela:
 - direção de emissão (θ, ϕ) ;
 - intensidade em cada frequência λ (ou a sua cor).
- ▶ Assim, pode definir-se função de iluminação de uma fonte de luz como

$$I(x, y, z, \theta, \phi, \lambda)$$

16/68

Iluminação

– Fontes de luz –

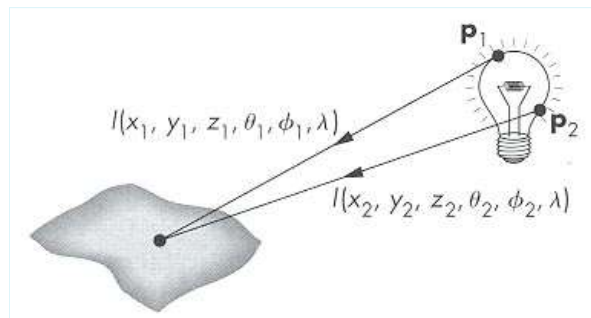


Figura 2.6 – Contribuição de uma fonte de luz para a iluminação de uma superfície.

17/68

Iluminação

– Fontes de luz –

- ▶ Do ponto de vista de uma superfície iluminada por essa fonte de luz, para se obter a contribuição total da luz incidente, tem que se:
 - Integrar a função de iluminação sobre toda a superfície da fonte;
 - Integrar a função de iluminação sobre todos os comprimentos de onda;
 - Considerar ainda a distância a que fica a fonte de luz da superfície.

18/68

Iluminação

– Fontes de luz –

- ▶ A quantidade de luz e as suas propriedades direcionais variam com o comprimento de onda, o que tornaria o modelo muito complexo para se representar como uma função contínua.
- ▶ Como a teoria das três cores é concordante com o sistema visual humano, pode-se modelar qualquer fontes de luz como tendo três componentes (R,G,B).

19/68

Iluminação

– Fontes de luz –

- ▶ Assim, uma fonte de luz é descrita por uma função intensidade ou luminância,

$$L = \begin{bmatrix} L_r \\ L_g \\ L_b \end{bmatrix}$$

- ▶ Os cálculos podem ser feitos para cada componente, e habitualmente utiliza-se uma equação escalar única, com o conhecimento de que pode representar qualquer das 3 componentes.

20/68

Iluminação

– Fontes de luz –

- ▶ As fontes de luz podem ser classificadas segundo as suas características.
- ▶ Assim, na CG existem as fontes de luzes do tipo:
 - Ponto;
 - Holofote;
 - Distante.
- ▶ O Blender lida com todos estes tipos, mas usa uma designação diferente para cada uma delas.

21/68

Iluminação

– Fontes de luz –

- ▶ Um ponto de luz ideal emite igualmente em todas as direções.
- ▶ Um ponto de luz, posicionado em p_0 é caracterizado por

$$L(p_0) = \begin{bmatrix} L_r(p_0) \\ L_g(p_0) \\ L_b(p_0) \end{bmatrix}$$
- ▶ A intensidade de luz recebida num ponto p , é inversamente proporcional ao inverso do quadrado da sua distância à fonte de luz,

$$L(p, p_0) = \frac{1}{|p - p_0|^2} L(p_0) = \frac{1}{d^2} L(p_0) = \frac{1}{k_c + k_l d + k_q d^2} L(p_0)$$

22/68

Iluminação

– Fontes de luz –

- ▶ A utilização de pontos de luz nas cenas 3D forma imagens com muito contraste.
- ▶ As fontes de luz não são assim tão pontuais, por isso na realidade as gradações de sombra são mais suaves.
- ▶ O Blender usa este tipo de fonte de luz, designando-a por luz tipo *Point*.
- ▶ O Blender utiliza ainda a luz tipo *Área* que se baseia em luzes deste tipo. É o tipo que mais se aproxima do que existe na realidade.

23/68

Iluminação

– Fontes de luz –

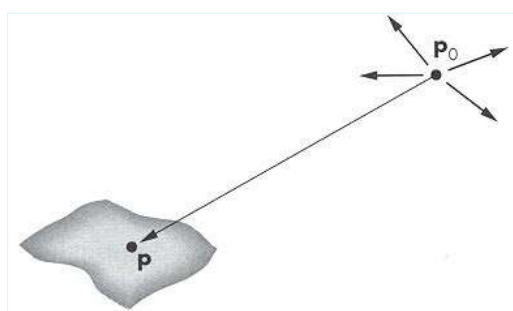


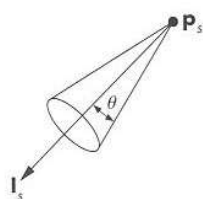
Figura 2.7 – Superfície iluminada por ponto de luz.

24/68

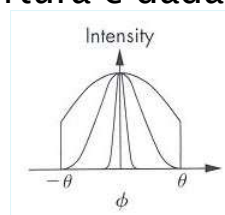
Iluminação

– Fontes de luz –

- Os holofotes, focos ou *spots* (segundo a terminologia do Blender) são caracterizados por uma gama estreita de ângulos de emissão, que formam um cone cuja origem é o seu vértice e cuja abertura é dada por θ .



(a)



(b)

Figura 2.8 – (a) Representação de um holofote. (b) Curvas de atenuação de um holofote.

25/68

Iluminação

– Fontes de luz –

- Como se pode verificar na figura 2.8(b), a intensidade da luz dentro do cone não tem uma distribuição uniforme, estando mais concentrada no centro do cone. É no entanto simetricamente uniforme.
- A intensidade de luz em cada ponto é uma função do ângulo entre a direção do holofote l_s e a direção de um vetor s que aponta da luz para o ponto da superfície iluminada.

26/68

Iluminação

– Fontes de luz –

- ▶ Quando uma fonte de luz é distante, o ângulo incidente numa superfície não varia muito de ponto para ponto. O cálculo é similar ao de projeções paralelas, em que se substitui um ponto por uma direção. Em coordenadas homogêneas, um ponto de luz próximo será representado por um ponto

$$p = [x \ y \ z \ 1]^T$$

e um ponto de luz distante será representado por um vetor

$$v = [x \ y \ z \ 0]^T$$

27/68

Iluminação

– Fontes de luz –

- ▶ As fontes distantes permitem cálculos mais rápidos que as fontes próximas, e as cenas iluminadas terão um aspeto diferente.
- ▶ O Blender tem dois tipos de luz deste grupo, a tipo *Sun* e a *Hemi*.



Figura 2.9 – Fonte de luz distante.

28/68

Modelo de reflexão de Phong

- ▶ Embora se possa aproximar a modelização das interações luz-matéria através de modelos físicos, existe um modelo que permite uma computação mais eficiente.
- ▶ O modelo, de iluminação local, de reflexão de *Phong* tem mostrado ser uma boa aproximação à realidade física para produzir boas apresentações sob uma variedade de condições de iluminação e propriedades dos materiais.

29/68

Modelo de reflexão de Phong

- ▶ Este modelo usa 4 vetores para calcular a cor dum ponto p , arbitrário, numa superfície. Esses vetores são:
 - n – normal em p ;
 - v – direção de p para o *COP*;
 - l – direção de p para a fonte de luz;
 - r – direção de reflexão em p de um raio proveniente da direção l .

30/68

Modelo de reflexão de Phong

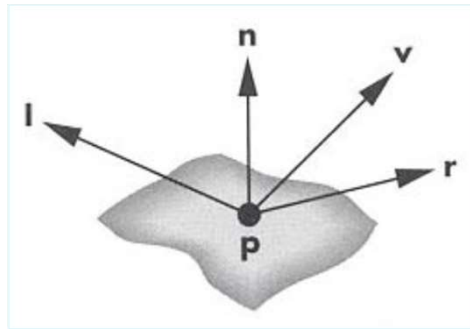


Figura 2.10 – Vetores usados pelo modelo de Phong.

31/68

Modelo de reflexão de Phong

- ▶ O modelo de Phong suporta os seguintes tipos de interação luz-matéria:
 - Reflexão difusa
 - A luz reflete em todas as direções, com igual valor de intensidade, devido à rugosidade da superfície refletora.
 - Reflexão especular
 - As fontes pontuais de luz produzem zonas sobre iluminadas na superfície refletora.
 - Reflexão ambiente
 - Corresponde a uma iluminação difusa, cuja luz é proveniente de inúmeras reflexões.

32/68

Modelo de reflexão de Phong

- Assim, cada fonte terá as componentes ambiente, difusa e especular para cada uma das cores primárias e, por isso, a matriz de intensidade luminosa deste modelo é dada por

$$L_i = \begin{bmatrix} L_{ira} & L_{iga} & L_{iba} \\ L_{ird} & L_{igd} & L_{ibd} \\ L_{irs} & L_{igs} & L_{ibs} \end{bmatrix}$$

- A luz incidente é parcialmente refletida, sendo essa parcela que contribui com um termo $L_i R$ (produto efetuado entre elementos com o mesmo índice), para a visualização do ponto p .

33/68

Modelo de reflexão de Phong

- Desse termo, R depende:
 - das propriedades do material;
 - da orientação da superfície;
 - da direção da fonte de luz;
 - da distância entre a fonte de luz e o observador.
- A matriz de reflexão para o modelo de *Phong* é dada por

$$R_i = \begin{bmatrix} R_{ra} & R_{ga} & R_{ba} \\ R_{rd} & R_{gd} & R_{bd} \\ R_{rs} & R_{gs} & R_{bs} \end{bmatrix}$$

em que cada elemento já inclui essas dependências.

34/68

Modelo de reflexão de Phong

- ▶ A intensidade total que se vê num ponto da superfície para cada cor é dado pela soma das componentes ambiente, difusa e especular, através de, por exemplo para a cor vermelha

$$I_{ir} = R_{ira}L_{ira} + R_{ird}L_{ird} + R_{irs}L_{irs} = I_{ira} + I_{ird} + I_{irs}$$

- ▶ A intensidade total para todas as fontes é dada pela soma das contribuições de todas as fontes possíveis, mais um termo global ambiente, através de

$$I_r = I_{ar} + \sum_i (I_{ird} + I_{irs})$$

35/68

Modelo de reflexão de Phong

- ▶ Os cálculos são os mesmos para cada cor primária e para cada fonte.
- ▶ Só diferem nos termos ambiente, difuso e especular.
- ▶ Omitindo os índices i , r , g , b , pode-se escrever: $I = I_a + I_d + I_s = R_aL_a + R_dL_d + R_sL_s$

com o entendimento que os cálculos serão feitos para cada uma das fontes e cada uma das cores primárias, e somando um termo global ambiente no fim.

36/68

Modelo de reflexão de Phong

- ▶ O modelo de *Phong* completo é dado por

$$I = M_a L_{ga} + \frac{1}{k_c + k_l d + k_q d^2} \sum_i [M_d L_d(l, n) + M_s L_s(r, v)^\alpha]$$

- ▶ Esta fórmula é usada em cada ponto da cena 3D, para cada fonte de luz e cada cor primária.
 - Quando uma luz incide em objetos, alguma dessa luz é dispersa em múltiplas reflexões, de modo que a luz ambiente e a luz difusa vão depender da cor da fonte e da cor dos objetos na cena respetivamente.

37/68

Modelo de reflexão de Phong

- ▶ Da formula anterior verifica-se a existência de termos **M**. Estes termos representam matrizes que guardam a informação referente aos materiais das superfícies.



Figura 2.11 – Bules iluminados com a mesma fonte de luz, mas com diferentes propriedades de material.

38/68

Modelo de reflexão de Phong

Reflexão ambiente

- ▶ Na reflexão ambiente,
 - a intensidade de luz ambiente L_{ga} é a mesma (constante) em cada ponto da superfície e em todas as direções;
 - alguma luz é absorvida e outra é refletida;
 - a quantidade de luz refletida depende somente da matriz M_a .
- ▶ Assim, a componente total da iluminação ambiente é dada por

$$I_a = M_a L_{ga}$$

39/68

Modelo de reflexão de Phong

Reflexão ambiente

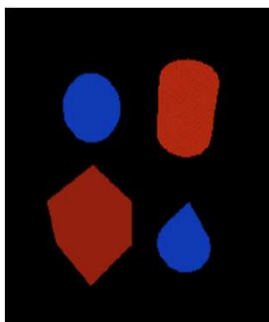


Figura 2.12 – Se fosse considerada apenas esta componente para definir a luz refletida pelo objeto, então todas as faces teriam a mesma intensidade luminosa, como se mostra. As arestas não se distinguem.

40/68

Modelo de reflexão de Phong

Reflexão difusa

- ▶ Um refletor difuso perfeito dispersa a luz igualmente em todas as direções, originando que as superfícies iluminadas dessa forma parecem iguais a todos os observadores.
 - A este tipo de superfícies chamam-se superfícies Lambertianas.
- ▶ As reflexões difusas são características de superfícies rugosas.

41/68

Modelo de reflexão de Phong

Reflexão difusa

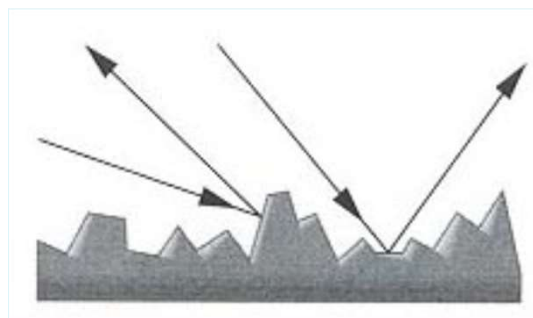


Figura 2.13 – Pormenor de superfície rugosa.

42/68

Modelo de reflexão de Phong

Reflexão difusa

- ▶ No entanto, a quantidade de luz refletida por cada superfície depende do seu material (alguma luz é absorvida) e da posição da fonte de luz relativamente à superfície.
- ▶ A reflexão difusa (baseada na lei de Lambert) é dada por $R_d = M_d \cdot \cos(\theta)$.
 - θ é ângulo entre $\mathbf{l}$ e $\mathbf{n}$;
 - Se $\mathbf{l}$ e $\mathbf{n}$ forem unitários, então

$$\cos \theta = \mathbf{l} \cdot \mathbf{n} \quad \text{e} \quad I_d = M_d (\mathbf{l} \cdot \mathbf{n}) L_d$$

43/68

Modelo de reflexão de Phong

Reflexão difusa

- ▶ Se quisermos incorporar um termo que represente a atenuação causada pela distância d da fonte à superfície, podemos usar a expressão $I_d = \frac{1}{k_c + k_l d + k_a d^2} M_d L_d (\mathbf{l} \cdot \mathbf{n})$

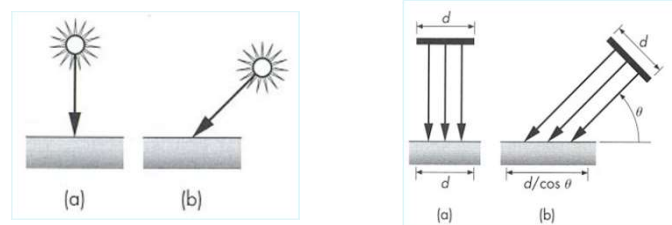


Figura 2.14 – Iluminação de superfície difusa, e lei de Lambert.

44/68

Modelo de reflexão de Phong

Reflexão difusa

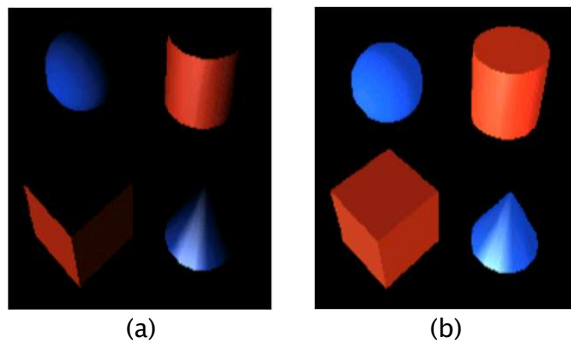


Figura 2.15 – (a) Componente difusa; (b) Componente ambiente + Componente difusa.

45/68

Modelo de reflexão de Phong

Reflexão especular

- ▶ Empregando somente reflexões ambiente e difusa as imagens seriam sombreadas e com aspeto tridimensional, mas com um aspeto baço (*dull*).
- ▶ Acrescentando a reflexão especular os objetos passam a ficar com a possibilidade de ter brilho e refletividade.
- ▶ A cor refletida por uma superfície especular, é diferente das cores refletidas por uma superfície iluminada por luz ambiente e por luz difusa.

46/68

Modelo de reflexão de Phong

Reflexão especular

- ▶ Uma superfície especular é lisa (polida), e quanto mais lisa for mais se assemelha a um espelho, sendo a luz refletida concentrada numa gama estreita de ângulos próximos do ângulo de reflexão perfeito.
- ▶ A modelação realística de reflexão especular pode ser complexa, porque o padrão de dispersão da luz não é simétrico, depende do comprimento de onda da luz incidente e muda com o ângulo de reflexão.

47/68

Modelo de reflexão de Phong

Reflexão especular

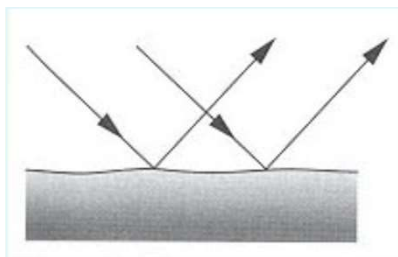
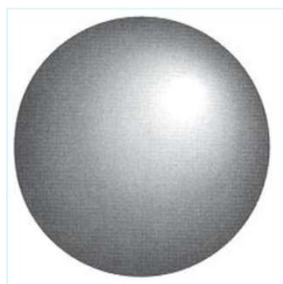


Figura 2.16 – Superfícies especulares.

48/68

Modelo de reflexão de Phong

Reflexão especular

- ▶ A fração de luz que o observador vê, depende do ângulo ϕ entre os vetores $\mathbf{r}$ (direção de reflexão perfeita) e $\mathbf{v}$ (direção do observador), e é dada por $I_s = M_s L_s (\cos(\phi))^\alpha$ em que α é o coeficiente de brilho.

- Para valores baixos de α , a superfície não será muito polida, aumentando esse polimento com o valor de α .

- ▶ Se tivermos os vetores $\mathbf{r}$ e $\mathbf{v}$ normalizados, o termo especular da iluminação será dado por:

$$I_s = M_s L_s (\mathbf{r} \cdot \mathbf{v})^\alpha$$

49/68

Modelo de reflexão de Phong

Reflexão especular

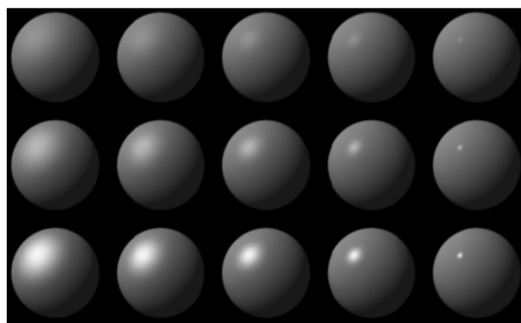


Figura 2.17 – Iluminação pelo modelo de Phong para diferentes valores de M_s e α , com $L_a=L_s=1.0$, $M_a=0.1$, $M_d=0.45$. Da esquerda para a direita, $\alpha=3, 5, 10, 27, 200$. De cima para baixo $M_s=0.1, 0.25, 0.5$.

50/68

Iluminação global

- ▶ Há limitações ao modelo de reflexão de *Phong*.
 - Acontece que, quando a fonte de luz projeta sombra de uns objetos sobre outros, esse modelo não considera este fato, pois cada objeto é tratado independentemente.
 - A dispersão de luz de uns objetos para outros quando estes são especulares, assim como a produção de sombras, não são efetuadas.

51/68

Iluminação global

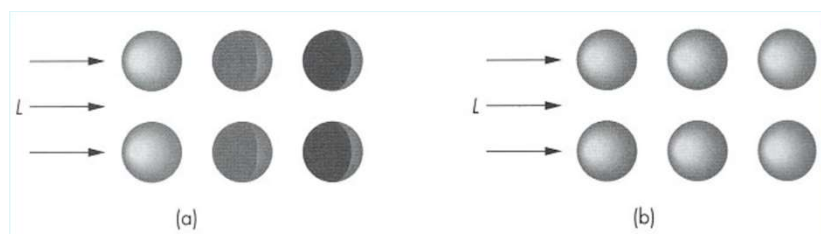


Figura 2.18 – Modelos de iluminação global (a) e local (b).

52/68

Iluminação global

- ▶ Para contemplar estes aspetos existem técnicas como a do traçamento de raios (ou *ray tracing*) e a da radiosidade.
- ▶ O *ray tracing* funciona bem com superfícies altamente especulares, em cenas compostas por superfícies muito refletivas e translúcidas, como bolas de cristal.
- ▶ A radiosidade é mais apropriada para cenas com superfícies difusas, como interiores de edifícios.

53/68

Iluminação global

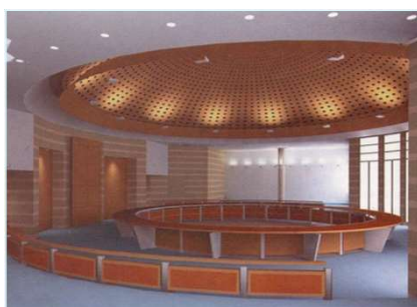


Figura 2.19 – Exemplos de imagens obtida pelas técnicas de *ray tracing* e de radiosidade.

54/68

Ray Tracing

- ▶ Em muitos aspetos, o *ray tracing* é uma extensão à aproximação do modelo de reflexão de *Phong*.
 - Dos raios que saem de uma fonte de luz, só contribuem para a imagem aqueles que entram na câmara e passam pelo centro de projeção.
 - Os raios podem entrar na lente diretamente a partir da fonte, depois de sofrerem múltiplas reflexões, depois de interagirem com uma superfície visível para a câmara, ou depois da transmissão através de uma ou mais superfícies.

55/68

Ray Tracing

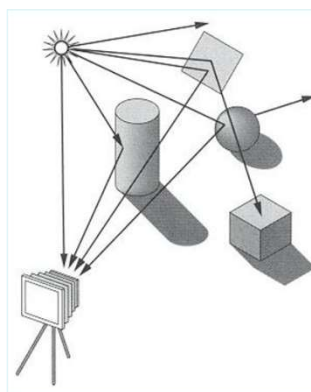


Figura 2.20 – Raios de luz deixando a fonte.

56/68

Ray Tracing

- ▶ O *ray tracing* segue os raios que nos serão úteis, começando do centro de projeção e usando só os que passam através da área de recorte.
- ▶ É necessário projetar pelo menos um raio por cada pixel.
- ▶ Cada raio intersestará uma superfície ou uma fonte, ou irá para o infinito.
- ▶ Os pixels correspondentes a este último caso terão a cor de *background*.

57/68

Ray Tracing

- ▶ Os raios que intersetem superfícies (opacas) necessitam de um cálculo de gradação de intensidade. Assim,
 - Primeiro testa-se se o ponto de intersecção entre o raio projetado e a superfície está iluminado.
 - Depois, calculam-se raios de teste da superfície para cada fonte de luz.
 - Se um raio destes intersesta uma superfície antes de atingir uma fonte, o raio é bloqueado.
 - Este ponto está na sombra causada a partir dessa fonte, e não é necessário fazer cálculo de iluminação para esse ponto causada por essa fonte.

58/68

Ray Tracing

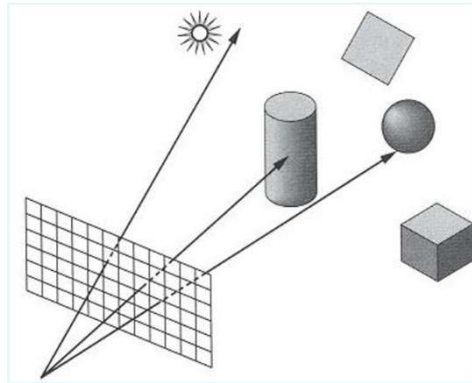


Figura 2.21 – Modelo de raios de teste.

59/68

Ray Tracing

- ▶ Se todas as superfícies forem opacas, e não se considerar a luz dispersada de superfície para superfície, têm-se uma imagem que apresenta sombras adicionadas ao que aconteceria sem *ray tracing*.
 - É como estar a fazer um cálculo adicional de faces escondidas, para cada ponto de intersecção entre um raio projetado e uma superfície.

60/68

Ray Tracing

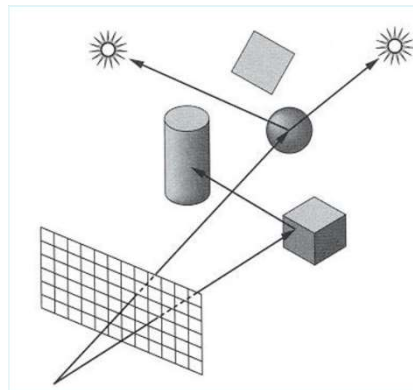


Figura 2.22 – Raios sombra.

61/68

Ray Tracing

- ▶ O cálculo do *ray tracing* é feito recursivamente, seguindo os raios de superfície para superfície, até atingirem uma fonte ou irem para infinito.
- ▶ O *ray tracing* é especialmente adaptado a manipular superfícies que são refletoras e transmissoras.

62/68

Ray Tracing

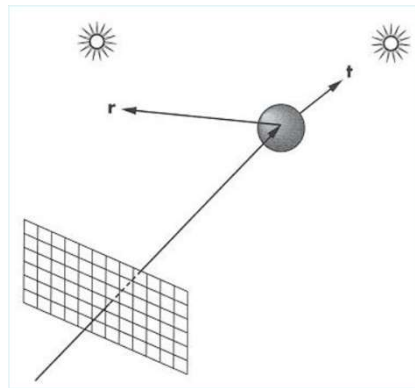


Figura 2.23 – *Ray tracing* com reflexão e transmissão.

63/68

Ray Tracing

- ▶ Usando o paradigma básico, o algoritmo do *ray tracing* segue um raio projetado sobre uma superfície com a propriedade de, quando um raio embate num ponto, a sua luz distribui-se sobre as formas de:
 - Absorção;
 - Reflexão difusa;
 - Reflexão especular;
 - Transmissão.

64/68

Ray Tracing

- ▶ Do ponto de vista do raio projetado, se uma fonte de luz é visível no ponto de intersecção, é necessário:
 - Calcular a contribuição da fonte de luz nesse ponto usando o modelo padrão de reflexão;
 - Projetar um raio na direção de reflexão perfeita e um raio na direção de transmissão.
 - Estes dois novos raios projetados são tratados como o raio original, podendo intersecar outra superfície, terminar numa fonte de luz, ou dirigir-se para infinito.

65/68

Ray Tracing

- ▶ Pode ser gerada uma árvore de raios, construída dinamicamente pelo processo de *ray tracing*.
- ▶ Pode ser usada uma função recursiva para seguir um raio e chamar-se a si própria para os raios refletido e transmitido.
- ▶ A maior parte dos cálculos prendem-se com a intersecção entre raios e superfícies.

66/68

Ray Tracing

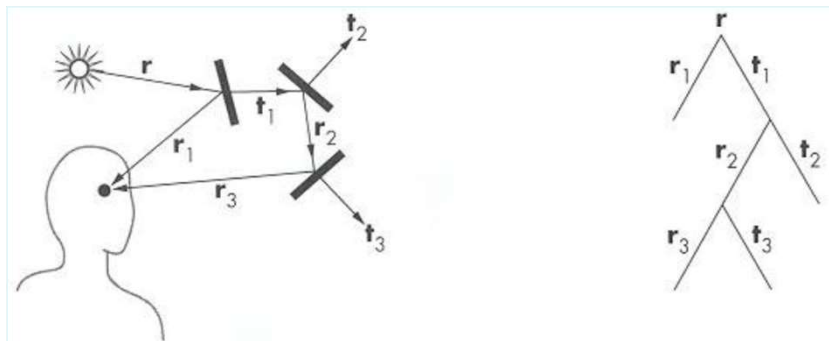


Figura 2.24 – Ambiente ray tracing simples, e árvore de raios.

67/68

Ray Tracing

- ▶ O aumento do número e tipo de objetos torna a solução muito pesada sob o ponto de vista computacional.
 - Por isso este método não é usado para renderizações em tempo real, como são os jogos.

- ▶ A luz dispersa (difusa) em cada ponto de intersecção é ignorada por esta técnica, pois seria impossível seguir esses raios difusos.

68/68